

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení lomem na tenkých čočkách

Lehké úlohy procvičí zobrazovací rovnici čočky a optickou mohutnost, střední návrh zobrazení a čočky v různých prostředích, těžké soustavy čoček, barevnou vadu a graf funkce $a'(a)$. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Optik má čočky s optickou mohutností $+8\text{ D}$, -2 D a $+0,5\text{ D}$. Urči jejich ohniskové vzdálenosti a typ. Která čočka láme světlo nejvíc?
- Spojka má $f = 12\text{ cm}$, předmět je 20 cm před ní. Urči polohu obrazu, zvětšení a vlastnosti obrazu.
- Spojka má $f = 5\text{ cm}$. Předmět je 1 m daleko. Kde vznikne obraz? Co z toho plyne pro vzdálenost čipu od objektivu, fotografujeme-li vzdálené předměty?
- Rozptylka má $f = -20\text{ cm}$, předmět je 20 cm před ní. Urči polohu obrazu, zvětšení a vlastnosti obrazu.
- Spojka vytvoří ostrý obraz předmětu vzdáleného 15 cm na stínítku 60 cm za čočkou. Urči ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost čočky.
- Jak bez měření poznáš spojku od rozptylky a) hmatem, b) podle toho, jak přes ni vidíš text položený těsně pod čočkou?

Střední ★★☆☆

- Dvojbypuklá skleněná čočka ($n = 1,5$) má oba poloměry křivosti 20 cm . Urči její optickou mohutnost ve vzduchu a ve vodě ($n_0 = 1,33$). Proč pod vodou bez brýlí vidíme rozmazaně?
- Objektiv fotoaparátu má $f = 50\text{ mm}$. V jaké vzdálenosti od čipu musí být při zaostření na velmi vzdálený předmět a při zaostření na předmět ve vzdálenosti 50 cm ? O kolik se objektiv při přeostrění posune?
- Předmět vysoký 2 cm se zobrazí spojkou na stínítko jako převrácený obraz vysoký 6 cm . Stínítko je od předmětu $1,2\text{ m}$. Urči a , a' a ohniskovou vzdálenost čočky.
- Předmět je 40 cm před čočkou, jeho zdánlivý vzpřímený obraz vzniká 15 cm před čočkou (na straně předmětu). O jakou čočku jde? Urči f , optickou mohutnost a zvětšení.
- Ploskodutá čočka z plexiskla ($n = 1,49$) má dutou plochu s poloměrem křivosti 25 cm (u duté plochy dosazuj $r < 0$, u rovinné $\frac{1}{r} = 0$). Urči optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost ve vzduchu.
- Spojka vytváří na stínítku ostrý obraz svíčky. Co se stane s obrazem, když zakryješ horní polovinu čočky neprůhledným papírem? Zdůvodni pomocí paprsků.

Těžké ★★★

- Soustava čoček: spojka $f_1 = 10\text{ cm}$ a za ní ve vzdálenosti 10 cm rozptylka $f_2 = -10\text{ cm}$. Předmět je 30 cm před spojkou. Kde vznikne obraz spojkou? Ten leží za rozptylkou, je pro ni tzv. zdánlivým předmětem ($a_2 < 0$). Kde vznikne výsledný obraz a jaké je celkové zvětšení?
- Chceme vybrousit dvojbypuklou čočku se stejnými poloměry obou ploch z materiálu s $n = 1,6$ tak, aby měla ohniskovou vzdálenost 10 cm . Jaký poloměr křivosti musí plochy mít? Jak by se změnila ohnisková vzdálenost ze skla s $n = 1,5$?
- Propojení s H50 (disperze): Dvojbypuklá čočka má oba poloměry 20 cm . Index lomu skla je pro červené světlo $1,51$ a pro fialové $1,53$. Urči ohniskové vzdálenosti pro obě barvy a jejich rozdíl. Které ohnisko je blíže k čočce? Jak se tato vada (barevná vada) projeví na obrazu?

16. Matematika × fyzika: Pro spojkou s ohniskovou vzdáleností f uprav vztah $a' = \frac{af}{a-f}$ do tvaru $a' = f + \frac{f^2}{a-f}$. Jaký graf má funkce $a'(a)$? Urči její asymptoty a popiš, co znamenají pro polohu obrazu. Pro která a je obraz zdánlivý?
17. Předmět je 25 cm před spojkou s $f = 10$ cm a na stínítku je ostrý obraz. Čočku posuneme o 5 cm blíž k předmětu. O kolik a kterým směrem musíme posunout stínítko, aby byl obraz opět ostrý? Jak se změní zvětšení?
18. Laboratoř: Rozptylka sama nevytvoří skutečný obraz, proto ji přiložíme těsně ke spojce s $f_1 = 20$ cm. Soustava zobrazí předmět vzdálený 60 cm ostře na stínítko 60 cm za čočkami. Urči optickou mohutnost soustavy, rozptylky a ohniskovou vzdálenost rozptylky.

Výsledky ke kontrole

1. +8 D: $f = 12,5$ cm, spojka – láme nejvíc; -2 D: $f = -50$ cm, rozptylka; +0,5 D: $f = 2$ m, spojka
2. $a' = 30$ cm; $Z = -1,5$; skutečný, převrácený, zvětšený
3. $a' = \frac{100 \cdot 5}{95}$ cm $\doteq 5,26$ cm, $Z \doteq -0,053$ – obraz vzdálených předmětů vzniká skoro v ohnisku, čip je asi ve vzdálenosti f
4. $a' = -10$ cm (na straně předmětu); $Z = 0,5$; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
5. $\frac{1}{f} = \frac{1}{15} + \frac{1}{60} \Rightarrow f = 12$ cm; $\varphi = \frac{1}{0,12 \text{ m}} \doteq 8,33$ D
6. a) spojka je uprostřed tlustší než na okraji, rozptylka tenčí; b) spojka text zvětší (vzpřímeně), rozptylka zmenší
7. vzduch: $\varphi = 0,5 \cdot 10 \text{ D} = 5 \text{ D}$; voda: $\varphi = \left(\frac{1,5}{1,33} - 1 \right) \cdot 10 \text{ D} \doteq 1,28 \text{ D}$ ($f \doteq 78$ cm); ve vodě se světlo na rozhraní láme méně – totéž se děje s rohovkou oka
8. na nekonečno $a' = 50$ mm; na 50 cm $a' = \frac{500 \cdot 50}{450}$ mm $\doteq 55,6$ mm; posun asi 5,56 mm (od čipu)
9. $Z = -3 \Rightarrow a' = 3a$, $a + 3a = 120$ cm $\rightarrow a = 30$ cm, $a' = 90$ cm; $f = \frac{aa'}{a + a'} = 22,5$ cm
10. $a' = -15$ cm; $\frac{1}{f} = \frac{1}{40} - \frac{1}{15} \Rightarrow f = -24$ cm – rozptylka; $\varphi \doteq -4,17 \text{ D}$; $Z = 0,375$
11. $\varphi = 0,49 \cdot \left(-\frac{1}{0,25 \text{ m}} + 0 \right) \doteq -1,96 \text{ D}$; $f \doteq -51$ cm – rozptylka
12. obraz zůstane celý a na stejném místě, jen bude méně jasný – každý bod předmětu vysílá paprsky celou čočkou, dolní polovina je stále soustředí do obrazu
13. $a_1' = 15$ cm, $Z_1 = -0,5$; $a_2 = 10 - 15 = -5$ cm; $\frac{1}{a_2'} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{a_2} \Rightarrow a_2' = 10$ cm za rozptylkou, $Z_2 = 2$; $Z = Z_1 Z_2 = -1$ (skutečný, převrácený, stejně velký)
14. $10 \text{ D} = 0,6 \cdot \frac{2}{r} \Rightarrow r = 12$ cm; pro $n = 1,5$: $\varphi = 0,5 \cdot \frac{2}{0,12} \doteq 8,33 \text{ D}$, $f = 12$ cm
15. červená: $\varphi = 5,1 \text{ D}$, $f \doteq 19,61$ cm; fialová: $\varphi = 5,3 \text{ D}$, $f \doteq 18,87$ cm; rozdíl asi 7,4 mm; fialové ohnisko je blíže; obraz má barevné okraje
16. $\frac{af}{a-f} = \frac{f(a-f) + f^2}{a-f} = f + \frac{f^2}{a-f}$ – posunutá hyperbola; asymptoty $a = f$ (předmět v ohnisku $\rightarrow$ obraz v nekonečnu) a $a' = f$ (vzdálený předmět $\rightarrow$ obraz v ohnisku); pro $0 < a < f$ je $a' < 0$, obraz je zdánlivý
17. předtím $a' \doteq 16,67$ cm, stínítko 41,67 cm od předmětu; potom $a = 20$, $a' = 20$ cm, stínítko 40 cm od předmětu $\rightarrow$ posunout asi o 1,67 cm směrem k předmětu; Z se změní z $-0,67$ na -1
18. $\varphi = \frac{1}{0,6} + \frac{1}{0,6} \doteq 3,33 \text{ D}$; $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1 \doteq -1,67 \text{ D}$; $f_2 = -60$ cm